

Compte rendu ERO1

Ronan, Tristan, Thomas

7 juin 2025

1 Problème

Ce projet vise à modéliser et simuler les actions de déblaiement afin de réduire les coûts associés à une journée type. L'étude se divise en trois volets principaux : la planification du survol du réseau routier par un drone afin d'identifier les zones réellement enneigées, l'optimisation des trajets des véhicules de déneigement dans ces zones, et l'élaboration d'un modèle de coût prenant en compte différents types de véhicules et leur efficacité respective. L'objectif final est de proposer plusieurs scénarios réalistes, comparés sur la base du coût, du temps d'intervention, et du nombre de véhicules mobilisés. L'approche repose sur des graphes routiers extraits de données géographiques réelles, et sur la résolution de problèmes combinatoires tels que le problème du postier chinois.

2 Vol de reconnaissance du drone

Ce programme vise à planifier simultanément K drones pour assurer un survol complet et optimisé d'un réseau routier. Il s'articule en huit étapes principales :

- 1. Chargement et simplification du graphe routier :**
 - Téléchargement et sauvegarde au format GraphML via OSMnx.
 - Conversion en graphe non orienté G_{und} pour modéliser les intersections et rues.
- 2. Partition spatiale :**
 - Clustering K-means en K régions, une par drone, pour équilibrer la charge.
- 3. Connexion des composantes :**
 - Ajout d'arêtes minimales entre composantes disjointes de chaque région.
 - Garantit la connexité avant l'étape eulérienne.
- 4. Identification des sommets impairs :**
 - Recherche des nœuds de degré impair dans chaque sous-graphe.
- 5. Calcul des distances planaires :**
 - Projection locale des sous-graphes en métrique.
 - Calcul par lots (batch) des distances euclidiennes entre paires d'impairs.
- 6. Matching de poids minimum :**
 - Construction d'un graphe auxiliaire complet sur les impairs, poids = distance.
 - Application de l'algorithme de Blossom pour minimiser la somme des distances ajoutées.
- 7. Eulérisation et extraction du circuit :**
 - Duplication d'une arête directe par paire appariée.
 - Extraction du circuit eulérien par composante.

2.1 Données et périmètre

Dans ce projet, nous utilisons :

- Données OpenStreetMap de la municipalité de Montréal (GraphML des rues, “drive”).
- Coordonnées géographiques (longitude/latitude) des intersections, projetées en CRS métrique (UTM).
- Paramètres métiers : coût fixe (100 €/jour), coût variable (0,01 €/km), vitesse drone.
- Périmètre : réseau routier complet de Montréal, sans zones interdites, avec connexion continue.

2.2 Hypothèses et choix de modélisation

- On suppose que le drone évolue hors contraintes routières (vol direct) ; distances euclidiennes dans le plan projeté.
- On partitionne la carte de la ville pour équilibrer la charge.
- On fait des ponts entre composantes via des arêtes minimales garantissant connexité locale.
- Matching de poids minimum pour minimiser la somme des liaisons directes à ajouter.
- Eulérisation locale par composante : chaque sous-graphe devient eulérien indépendamment.

2.3 Solutions retenues et indicateurs

- Indicateurs calculés pour chaque drone :
 1. Distance parcourue (km).
 2. Coût de survol (€/drone).
 3. Temps de calcul (s), temps de vol estimé (h).
- **Comparaison de scénarios** : on peut faire varier K , la vitesse ou la méthode de partition pour évaluer l’impact sur la charge et le coût.

2.4 Limites du modèle

- Le modèle part du principe que le drone n’a pas besoin de suivre le tracé des routes et peut passer au dessus de nimporte quel bâtiment.
- Pas de gestion de batteries, retours à la base ou recharges intermédiaires.
- Vision purement métrique : ignore d’éventuelles contraintes météo ou profils d’altitude.

3 Plan de déneigement des véhicule

3.1 Résumé des données et périmètre

Cette partie utilise les données routières de cinq districts de la ville de Montréal : Outremont, Verdun, Anjou, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et Le Plateau-Mont-Royal. Les graphes routiers sont extraits via la bibliothèque `osmnx` à partir d’OpenStreetMap, sous forme de graphes orientés.

Chaque arête représente une route praticable, caractérisée notamment par sa longueur. Le périmètre étudié est restreint au réseau routier carrossable en hiver, en supposant que toutes les routes doivent être déneigées. Le modèle tient compte de plusieurs contraintes :

- Budget maximal alloué pour chaque district
- Capacité horaire maximale des machines (pénalité au-delà de 8h de travail)
- Vitesse différente selon le type de machine
- Obligation de parcourir l’ensemble du graphe (modélisé comme un circuit eulérien)

3.2 Hypothèses et choix de modélisation

- Deux types de véhicules sont considérés :
 - Type I : 10 km/h, moins coûteux
 - Type II : 20 km/h, plus rapide mais plus onéreux
- Chaque district est traité indépendamment.
- Le problème est assimilé à une variante du problème du postier chinois.
- Un graphe eulérien est généré par duplication minimale des arêtes.
- Les trajets sont répartis proportionnellement aux capacités des machines.
- Les combinaisons (nI , nII) sont explorées jusqu’à un plafond de véhicules fixé.

Modélisation du coût des machines : Le coût total d’une machine de déneigement dépend de plusieurs facteurs : son type (I ou II), la durée d’utilisation T (en heures), la distance qu’elle peut couvrir pendant ce temps, et des coûts fixes et variables associés.

Chaque machine possède un **coût fixe** initial (500 \$ pour une machine de type I et 800 \$ pour une machine de type II). À cela s’ajoute un **coût variable par kilomètre parcouru** (1,1 \$/km pour le type I et 1,3 \$/km pour le type II), calculé en fonction de la vitesse propre à chaque type (10 km/h pour le type I et 20 km/h pour le type II).

Enfin, un **coût horaire** est appliqué selon la durée d’utilisation : les 8 premières heures sont facturées à un tarif horaire de base (1,1 \$ pour le type I, 1,3 \$ pour le type II), et toute heure supplémentaire est facturée à un tarif majoré (1,3 \$ pour le type I, 1,5 \$ pour le type II).

Le coût total est donc donné par la somme du coût fixe, du coût lié à la distance parcourue, et du coût horaire (avec majoration si $T > 8$ h). Cette modélisation permet de représenter de manière réaliste la rentabilité et les limites opérationnelles de chaque type de machine.

3.3 Solutions retenues et comparaison

Méthode de sélection : Pour chaque district, on sélectionne la combinaison de machines qui minimise le temps de déneigement tout en respectant la contrainte budgétaire. L'algorithme calcule le coût total selon la durée d'utilisation de chaque machine, intégrant coût fixe, coût horaire et coût par distance.

Exemple pour Anjou (budget max 3200\$; 10 machines max)

Résumé global :

- **Distance du réseau :** 231,72 km
- **Flotte choisie :** 0 machine Type I + 3 machines Type II
- **Temps estimé :** 3,86 h (épuisement simultané)
- **Coût total final :** 2 716,30 \$

Détail des machines :

Machine	Distance (km)	Temps estimé (h)
Type II#1	67,18	≈ 3,36
Type II#2	66,85	≈ 3,34
Type II#3	67,64	≈ 3,38

Comparaison des districts (dans les mêmes conditions)

District	Distance (km)	Flotte choisie	Temps (h)	Coût (\$)
Outremont	72,82	1 Type I 3 Type II	1,04	2 997,79
Verdun	102,30	1 Type I 3 Type II	1,46	3 037,37
Anjou	231,72	3 Type II	3,86	2 716,30
R-des-Prairies-P.A.T.	716,14	1 Type I 2 Type II	14,32	3 059,13
Plateau-Mont-Royal	167,80	1 Type I 3 Type II	2,40	3 125,33

3.4 Limites du modèle

- Hypothèse de conditions constantes (pas de trafic, conditions météo fixes)
- Répartition statique sans prise en compte des intersections prioritaires
- Non prise en compte des temps de rotation ou de ravitaillement

4 Conclusion

Le projet a abouti à la modélisation d'un vol de reconnaissance optimisé permettant de couvrir l'ensemble du réseau routier via un parcours eulérien. Cette étape vise à identifier les zones nécessitant une intervention, en amont du déneigement. À partir des segments sélectionnés, un plan de déneigement a été généré pour chaque district, en respectant les contraintes de budget, de temps et de capacité des machines. La répartition des trajets entre véhicules repose sur leurs vitesses respectives et un modèle de coût intégrant les aspects fixes, horaires et kilométriques. L'ensemble du processus permet de simuler différentes configurations de flotte et d'en comparer les performances.